



Nota:

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Un Proceso solamente puede ejecutar en modo kernel cuando ejecuta una syscall.
- 2) El algoritmo de planificación HRRN resuelve el problema de starvation.
- 3) Un symbolic link ocupa siempre más espacio en disco que un hard link al mismo archivo.
- 4) El principio de localidad es indispensable para el funcionamiento óptimo de un esquema con memoria virtual.
- 5) Ciertas implementaciones de Hilos permiten tener algoritmos de planificación no soportados por el SO.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) Un sistema operativo con un planificador a corto plazo implementa el algoritmo Round Robin (Q=2) para dos procesos. Uno de los procesos utiliza una biblioteca de hilos de usuario que emplea un algoritmo SJF con desalojo y sus operaciones de E/S son gestionadas por la biblioteca.

En el instante 0 llega ULTB1, en el instante 1 llegan ULTB2 y KLTA2, y en el instante 4 llega KLTA1.

Procesos	Hilos	CPU	I/O	CPU
A	KLTA1	1	1	2
	KLTA2	3	1	1
B	ULTB1	3	1	1
	ULTB2	1	2	2

- a) Realice el diagrama de GANTT según la traza de ejecución que muestra la tabla.
- b) ¿En qué instante cambiaría el GANTT si la biblioteca de hilos utilizara la técnica Jacketing?

2) En un sistema con direccionamiento lógico de 32 bits y memoria física de 32 MiB (dividida en 8192 frames), se utiliza un sistema operativo que implementa paginación bajo demanda. En este sistema, la política de asignación de frames es fija, asignando 3 frames por proceso y utilizando una estrategia de sustitución local. Actualmente, se está ejecutando un proceso con la siguiente asignación de frames:

Marco	Página	Uso	Modificado	Inst. carga	Inst. última ref
2	10	1	1	29	29
6	-> 17	0	0	11	11
8	19	1	0	12	12

A continuación, se detallan las próximas referencias a memoria que el proceso realizará: 8100 (Escritura) – 9000 (Lectura) – 40990(Escritura) – 3500(Lectura)

Se pide actualizar el estado de los frames luego de cada referencia, indicando los page faults producidos y las páginas que fueron escritas a disco para los siguientes algoritmos:

- a) LRU
- b) Clock modificado

Notas: “inst. carga” e “inst. última ref” son contadores incrementales, a mayor valor, más reciente.